Residência Tecnológica em Inteligência Artificial (RES-IA) — Challenge 2

Sócio Digital: Copiloto de Gestão Fiscal para Pequenos Negócios

Desmistificando a contabilidade e a regularização de MEIs e MEs com IA | Grupo 08

Integrante	Frente de Atuação	Responsabilidades no Projeto
Lucas	Engenheiro de Dados & Dev	Ingestão de dados tributários (CNAEs/Simples), APIs e painel de tarefas
Jhessica	Cientista de Dados	Pipeline de RAG factual com legislação, engenharia de prompts e fidelidade
Clara	Arquitetura de Soluções	Topologia arquitetural, contratos de serviços e desacoplamento de regras
Nasser	Arquitetura de Soluções	Modelagem de dados do painel, requisitos não funcionais e segurança
Ingrid	Ops (DevOps & MLOps)	Esteiras de CI/CD, governança com DVC/MLflow e deploy no GitHub Pages

Resumo Executivo e Diferencial da Solução

O **Sócio Digital** é um assistente inteligente voltado para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empresários (MEs/EPPs) para compreender obrigações contábeis e tributárias, organizar pendências e acompanhar planos de ação. O diferencial proposto é transformar a dúvida contábil em um **plano de ação estruturado, fundamentado e acompanhável** — superando o formato de chat convencional descartável. Diante de uma situação relatada, o sistema identifica o contexto, recupera fontes oficiais por RAG, organiza etapas concretas, permite registrar documentos e acompanha a execução informada. O sistema não substitui a atuação de profissionais habilitados (CRC) nem comprova regularidade fiscal sem consulta oficial autorizada.

1. Cenário Escolhido

O cenário é a gestão contábil e tributária de microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) no Brasil. Segundo dados oficiais do Sebrae, os pequenos negócios somam mais de 24 milhões de empresas ativas, representando aproximadamente 95% do total nacional [1]. Empreendedores frequentemente precisam compreender obrigações fiscais, documentos, regimes tributários, prazos e procedimentos administrativos que exigem conhecimento específico não ensinado na educação formal. A utilização de LLMs e RAG fundamenta orientações em fontes oficiais com base no contexto de cada empresa. O vínculo direto com a qualidade de vida está na redução substancial do tempo gasto em burocracia, da insegurança financeira e da sobrecarga administrativa que gera estresse e insônia no empreendedor.

2. Definição do Problema

Microempreendedores e pequenos empresários enfrentam sérias dificuldades para compreender e acompanhar suas obrigações fiscais devido à complexidade normativa, à fragmentação das informações e à falta de familiaridade com termos técnicos. As principais manifestações são:

- **Dificuldade para identificar obrigações e procedimentos aplicáveis** ao seu porte, localização e CNAE.
- **Dependência excessiva de terceiros** até mesmo para compreender etapas administrativas simples ou orientações básicas.
- **Insegurança crônica** quanto à situação real da empresa, certidões negativas (CND) e pendências fiscais acumuladas.
- **Tempo excessivo gasto** pesquisando informações dispersas em múltiplos portais municipais e federais.
- **Risco elevado de atrasos, multas e custos** decorrentes de enquadramentos incorretos ou perda de prazos do Simples Nacional.

Problema central da equipe: Como reduzir a complexidade e a insegurança enfrentadas por pequenos empreendedores na compreensão e no acompanhamento de suas obrigações contábeis e tributárias, promovendo maior autonomia e qualidade de vida?

3. Essential Question e Guiding Questions

Essential Question da Equipe: Como a inteligência artificial generativa integrada a técnicas de recuperação factual (RAG) pode simplificar a gestão de obrigações contábeis e tributárias de pequenos empreendedores, promovendo maior autonomia e reduzindo a sobrecarga administrativa que afeta sua qualidade de vida?

Estrutura das Guiding Questions:
• *Compreensão do Problema:* Quais dificuldades contábeis são mais frequentes? (CNAE, Fator R, desenquadramento de MEI, guias DAS). Como a falta de conhecimento afeta a qualidade de vida? Gerando estresse crônico e risco de encerramento precoce do negócio.
• *Desenvolvimento da Solução:* Como LLMs traduzem normas técnicas em linguagem simples? Como o RAG ancora respostas em documentos oficiais? Como transformar dúvidas em planos de ação de até 3 passos com tarefas cadastradas no painel?
• *Limites e Validação:* Quais orientações são informativas e quais procedimentos exigem profissional habilitado (CRC)? Como garantir que o sistema se abstenha proativamente diante de incertezas e como medir a redução de insegurança e o tempo economizado?

4. Mapa de Stakeholders

Parte Interessada	Papel no Ecossistema	Interesses e Expectativas Principais
Microempreendedores Individuais (MEIs)	Usuário principal	Compreender obrigações, evitar desenquadramento involuntário, emitir guias e verificar regularidade.
Micro e Pequenas Empresas (MEs/EPPs)	Usuário principal	Reduzir burocracia, organizar tarefas, entender cálculos de tributos (ex.: Fator R) e acompanhar planos de ação.
Contadores	Parceiro / Usuário secundário	Receber solicitações estruturadas e contextualizadas dos clientes, reduzindo tempo com dúvidas repetitivas.
Escritórios Contábeis	Parceiro potencial	Otimizar a comunicação com a carteira de clientes e aumentar a eficiência operacional das rotinas fiscais.
Receita Federal e Órgãos Fiscais	Fonte oficial de informação	Aumento do cumprimento espontâneo das regras tributárias e diminuição da inadimplência de pequenos negócios.
Entidades de Apoio (ex.: Sebrae)	Apoiador institucional	Fomentar a educação empreendedora, a autonomia contábil e a taxa de sobrevida das microempresas.
Equipe de Engenharia / MLOps	Desenvolvimento e avaliação	Garantir pipeline confiável de RAG, respostas com zero alucinação tributária, segurança e conformidade LGPD.

5. Personas

Carlos, 32 anos — MEI	Mariana, 41 anos — Microempresária (ME)	Rafael, 35 anos — Contador
Administra um pequeno comércio e conhece pouco sobre regras tributárias. Tem dúvidas sobre documentos e prazos do MEI e medo de desenquadramento. Busca orientações claras e personalizadas sem depender de múltiplas pesquisas.	Proprietária de empresa de serviços. Contrata contador, mas tem pouca visibilidade sobre a situação fiscal real. Quer compreender as recomendações tributárias recebidas e acompanhar pendências em um painel único.	Atende diversos pequenos empreendedores e gasta horas respondendo a dúvidas operacionais repetitivas. Deseja receber demandas pré-estruturadas e focar seu tempo em consultoria estratégica de alto valor.

6. Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Prioridade	Descrição e Escopo no MVP
RF01	Cadastro do Contexto Empresarial	Alta	Registro de porte (MEI/ME), CNAE, localização e regime tributário informado.
RF02	Assistente Conversacional de Dúvidas	Alta	Interface conversacional para interpretação de dúvidas contábeis em linguagem natural.
RF03	Recuperação de Fontes por RAG	Alta	Ancoragem de respostas em documentos oficiais consolidados (LC 123, CGSN, Receita).
RF04	Respostas Personalizadas	Alta	Adequação da explicação ao porte da empresa e aos dados cadastrados pelo usuário.
RF05	Registro Manual de Obrigações	Alta	Permissão para o usuário cadastrar suas pendências fiscais e documentos de referência.
RF06	Painel de Tarefas e Acompanhamento	Alta	Dashboard com semáforo de status, histórico de ações e lista de tarefas pendentes.
RF07	Planos de Ação Estruturados	Alta	Geração de roteiros em até 3 etapas claras com passos, documentos e fontes oficiais.
RF08	Citação de Fontes e Datas	Alta	Apresentação explícita da base legal e da data de vigência de cada orientação dada.
RF09	Atualização do Andamento	Média	O usuário marca etapas concluídas, atualizando o semáforo da empresa no painel.
RF10	Lembretes de Prazos Cadastrados	Média	Alertas sobre datas de vencimento de guias (ex.: DAS no dia 20) e declarações anuais.
RF11	Análise de Documentos Enviados	Média	Extração e leitura de informações de guias ou notificações enviadas em PDF/imagem.
RF12	Integrações com Serviços Oficiais	Baixa	Consultas diretas a APIs governamentais (Portal e-CAC) sob autorização do usuário.

Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Não Funcional	Descrição e Meta Arquitetural
RNF01	Autenticação e Controle de Acesso	Isolamento estrito das sessões e dados cadastrais por empresa (multi-tenant).
RNF02	Conformidade com a LGPD	Tratamento mínimo de dados pessoais, consentimento e ausência de uso para treino de modelos.
RNF03	Linguagem Simples e Acessível	Tradução didática de jargões tributários para analogias claras e textos objetivos.
RNF04	Tratamento Explícito de Incertezas	Abstenção proativa e indicação de profissional (CRC) quando não houver fundamentação oficial suficiente.
RNF05	Referências Verificáveis e Rastreáveis	Toda recomendação contém link ou referência oficial à norma tributária vigente.
RNF06	Histórico de Orientações	Persistência auditável das orientações fornecidas para consulta futura pelo empreendedor.
RNF07	Interface Responsiva	Disponibilidade adaptada para navegadores desktop e dispositivos móveis.
RNF08	Latência de Resposta	Tempo de resposta inferior a 3 segundos na API e inferior a 10 segundos em consultas RAG complexas.
RNF09	Isolamento de Dados	Segregação lógica rigorosa impedindo que dados de uma empresa vazem para outra.
RNF10	Versionamento da Base Normativa	Rastreamento de atualizações de legislação fiscal com data de vigência e DVC.

Nota de Escopo: No MVP, o painel reflete dados fornecidos e confirmados pelo usuário. Não apresenta autodeclaração como comprovação oficial de regularidade fiscal.

7. Matriz de Riscos e Mitigações

Risco Identificado	Impacto	Estratégia de Mitigação
Alucinações do LLM	Orientação errada e prejuízos fiscais	RAG estrito, abstenção explícita e cálculo matemático via motor determinístico.
Fontes Desatualizadas	Instruções incompatíveis com regras vigentes	Base de dados versionada com data de referência e checagem periódica de normas.
Dados Incompletos	Resposta inadequada ao contexto do negócio	Formulação de perguntas complementares antes de emitir a recomendação final.
Exposição de Dados (LGPD)	Violação de sigilo e privacidade	Criptografia em repouso/trânsito, controle de acesso e minimização estrita de dados.
Confiança Excessiva	Decisão precipitada sem aval profissional	Disclaimers claros e encaminhamento formal para validação com o contador.
Integrações Indisponíveis	Limitação de recursos da ferramenta	Escopo inicial de MVP baseado em dados declarados, sem dependência de APIs governamentais.
Baixa Adesão do Usuário	Produto subutilizado pelo público	Foco em linguagem humanizada, resolução de dores imediatas e testes de usabilidade.

8. Premissas e Delimitação do MVP

• **Premissas Centrais:** Parte substancial do público-alvo enfrenta barreiras reais com informações contábeis; os usuários aceitarão fornecer dados básicos de seu negócio para receber orientações contextualizadas; fontes oficiais públicas (LC 123/2006, CGSN, Receita Federal) são suficientes para sustentar o RAG inicial.
• **Fronteira Ética e Legal:** O assistente orienta e organiza tarefas, mas **não substitui o contador**; o usuário confirma a execução de ações e a situação de seu negócio; o MVP delimitará regimes (foco no Simples Nacional e MEI) para garantir viabilidade técnica e acurácia absoluta.

9. Métricas de Sucesso e Verificação

Indicador de Sucesso	Meta Inicial	Método de Verificação	Impacto no Projeto
Tempo de Tarefa Informacional	Redução de 30%	Comparação empírica de tempo de pesquisa com e sem o uso do assistente em tarefas tributárias comuns.	Redução da sobrecarga administrativa e ganho de produtividade.
Corretude e Acurácia Técnica das Respostas	Pelo menos 85% de exatidão global, com 0% de erros críticos	Auditoria cega por contadores especialistas sobre suíte de cenários tributários padronizados, sem tolerância a erros críticos de enquadramento.	Segurança jurídica estrita e prevenção de passivos e multas fiscais.
Compreensão dos Passos Orientados	Pelo menos 80% dos usuários	Questionário pós-orientação verificando se o usuário entendeu o que fazer e qual documento providenciar.	Clareza instrucional e superação da inércia burocrática.
Insegurança Percebida do Empreendedor	Redução de 20%	Instrumento de avaliação padronizada de ansiedade e insegurança pré e pós-utilização da plataforma.	Impacto direto na qualidade de vida e tranquilidade do cidadão.
Suporte e Ancoragem em Fontes Oficiais	Pelo menos 95% das respostas	Auditoria automatizada de citações normativas e avaliação de fidelidade (faithfulness) com bibliotecas RAG.	Confiabilidade da base e eliminação de alucinações normativas.

10. Referências Oficiais

[1] SEBRAE. Pequenos negócios somam 24 milhões de empresas ativas. 2026. Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/dados/pequenos-negocios-somam-24-milhoes-de-empresas-ativas/
[2] RECEITA FEDERAL. Serviços disponíveis no Portal e-CAC. Disponível em: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/servicos-ecac/default.aspx
[3] RECEITA FEDERAL. Serviços para empresas e negócios. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/empresas-e-negocios/servicos
[4] AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Perguntas frequentes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 2026.

Documento Oficial de Entrega Semanal — Challenge 2
Equipe Grupo 08: Clara (Arquitetura), Ingrid Soares (DevOps & MLOps), Jhessica (Ciência de Dados), Lucas (Engenharia de Dados & Dev), Nasser (Arquitetura).